

计算机网络第三次实验

DNS协议分析

DNS协议分析

ipconfig

- **ipconfig**
 - 查看本机的ip地址
- **ipconfig/all**
 - 查看本机的ip地址、mac地址、其他网卡信息
- **ipconfig /displaydns**
 - 显示本机的DNS缓存
- **ipconfig /flushdns**
 - 清除本机的DNS缓存

DNS协议分析

nslookup

- 用途
 - 查询因特网域名服务器。
- 语法
 - nslookup -type=[类型] 域名 [DNS服务器]
- 例子
 - nslookup www.fudan.edu.cn (请求解析主机www.fudan.edu.cn的IP)
 - 响应分为两个部分
 - 响应指令的DNS服务器的名字和IP
 - 响应本身（即名称和IP地址）



```
C:\Users\XT>nslookup www.fudan.edu.cn
服务器: ns.fudan.edu.cn
Address: 202.120.224.26

名称: www.fudan.edu.cn
Address: 202.120.224.115

C:\Users\XT>
```

DNS协议分析

nslookup

DNS服务器也是可选的；如果不提供它，查询报文将发送到默认的本地DNS服务器。

类型：

A 地址记录

AAAA 地址记录

AFSDB Andrew文件系统数据库服务器记录

ATMA ATM地址记录

CNAME 别名记录

HINFO 硬件配置记录，包括CPU、操作系统信息

ISDN 域名对应的ISDN号码

MB 存放指定邮箱的服务器

MG 邮件组记录

MINFO 邮件组和邮箱的信息记录

MR 改名的邮箱记录

MX 邮件服务器记录

NS 名字服务器记录

PTR 反向记录

RP 负责人记录

RT 路由穿透记录

SRV TCP服务器信息记录

TXT 域名对应的文本信息

X25 域名对应的X.25地址记录

DNS协议分析

nslookup交互式查询

1.直接输入nslookup命令，不加任何参数，则直接进入交互模式，此时nslookup会连接到默认的域名服务器。

2.help查询帮助信息

```
C:\Users\frank>nslookup
默认服务器: public1.alidns.com
Address: 223.5.5.5

> help
命令: (标识符以大写表示, [] 表示可选)
NAME - 打印有关使用默认服务器的主机/域 NAME 的信息
NAME1 NAME2 - 同上, 但将 NAME2 用作服务器
help or ? - 打印有关常用命令的信息
set OPTION - 设置选项
all - 打印选项、当前服务器和主机
[no] debug - 打印调试信息
[no] d2 - 打印详细的调试信息
[no] defname - 将域名附加到每个查询
[no] recurse - 询问查询的递归应答
[no] search - 使用域搜索列表
[no] vc - 始终使用虚拟电路
domain=NAME - 将默认域名设置为 NAME
srchlist=N1[/N2/.../N6] - 将域设置为 N1, 并将搜索列表设置为 N1、N2 等
root=NAME - 将根服务器设置为 NAME
retry=X - 将重试次数设置为 X
timeout=X - 将初始超时时间间隔设置为 X 秒
type=X - 设置查询类型 (如 A、AAAA、A+AAAA、ANY、CNAME、MX、NS、PTR、SOA 和 SRV)
querytype=X - 与类型相同
```

DNS协议分析

nslookup交互式查询

- set d2
 - 显示详细的
 - 查询信息
- set recurse
 - 设置递归查询

```
> set d2
> set recurse
> fudan.edu.cn.
服务器: public1.alidns.com
Address: 223.5.5.5

-----
SendRequest(), len 30
  HEADER:
    opcode = QUERY, id = 2, rcode = NOERROR
    header flags: query, want recursion
    questions = 1, answers = 0, authority records = 0, additional = 0

  QUESTIONS:
    fudan.edu.cn, type = A, class = IN

-----
Got answer (46 bytes):
  HEADER:
    opcode = QUERY, id = 2, rcode = NOERROR
    header flags: response, want recursion, recursion avail.
    questions = 1, answers = 1, authority records = 0, additional = 0
```

域名缺少字符".", 是相对地址, 会加上fudan.edu.cn

DNS协议分析

nslookup交互式查询

- set type=X (A、AAAA、A+AAAA、ANY、CNAME、MX、NS、PTR、SOA 和 SRV)
 - A、AAAA分别是解析IPv4和IPv6
 - PTR从IP逆向解析到域名
 - MX定位邮箱服务器的地址
 - SOA显示DNS的信息

```
fudan.edu.cn
type = SOA, class = IN, dlen = 32
ttl = 2058 (34 mins 18 secs)
primary name server = ns.fudan.edu.cn
responsible mail addr = root.ns.fudan.edu.cn
serial = 2000000624
refresh = 18000 (5 hours)
retry = 14400 (4 hours)
expire = 3600000 (41 days 16 hours)
default TTL = 86400 (1 day)
```


习题注意点

285	15.962870	192.168.1.10	223.5.5.5	DNS	76 Standard query 0xa77e A www.bilibili.com
286	15.973507	223.5.5.5	192.168.1.10	DNS	316 Standard query response 0xa77e A www.bilibili.cc
342	16.235601	fe80::5c23:633a:be2...	240e:58:c000:1000:1...	DNS	92 Standard query 0x4cad A s1.hdslb.com
344	16.236883	fe80::1	fe80::5c23:633a:be2...	ICMPv6	140 Destination Unreachable (Beyond scope of source

>	Frame 285: 76 bytes on wire (608 bits), 76 bytes captured (608 bits) on interface \Device\NPF_{47AAAB30-BAAD-4019-979E-4D7608}
>	Ethernet II, Src: IntelCor_6a:67:1a (d0:ab:d5:6a:67:1a), Dst: Shenzhen_e1:ff:66 (1c:d5:e2:e1:ff:66)
>	Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.10, Dst: 223.5.5.5
√	User Datagram Protocol, Src Port: 54658, Dst Port: 53
	Source Port: 54658
	Destination Port: 53
	Length: 42
	Checksum: 0xe2a4 [unverified]
	[Checksum Status: Unverified]
	[Stream index: 16]
	> [Timestamps]
√	Domain Name System (query)